01. PAPER OVERVIEW

Recurrence condensation: sự hình thành một nhịp tái diễn chủ đạo

Recurrence condensation during
critical transitions in complex systems

Manaswini Jella · Induja Pavithran · Vishnu R. Unni
Norbert Marwan · Jürgen Kurths · R. I. Sujith

Chaos 35, 083107 (2025) · DOI: 10.1063/5.0267157

ĐÓNG GÓP TRỌNG TÂM

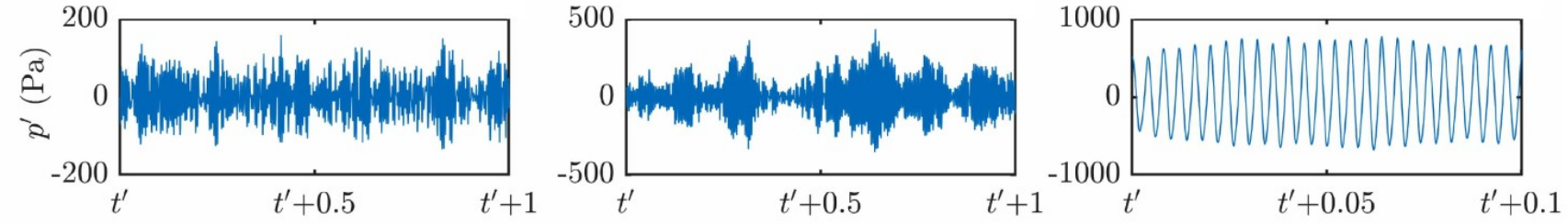
Kết hợp phân tích tái diễn và khớp hàm lũy thừa để xác định giá trị tới hạn của tham số điều khiển.

Động lực học phi tuyến · Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng

02. RESEARCH PROBLEM

Mất ổn định nhiệt âm gây dao động áp suất biên độ lớn,
làm tăng nguy cơ hư hỏng thiết bị.

Hỗn loạn **Gián đoạn** **Tuần hoàn**



Hình 2(B) · Các đoạn tín hiệu dài 1 s / 1 s / 0.1 s; giữ nguyên thang đo.

Làm sao xác định điểm tới hạn khi dao động đều
xen kẽ với dao động hỗn loạn, trong điều kiện có nhiễu?

Dữ liệu: chuỗi áp suất đo ở nhiều giá trị Re đã biết.
Cần xác định: trạng thái dao động và điểm tới hạn.

03. MOTIVATION & EXISTING LIMITATIONS

Cách tiếp cận	Ứng dụng trước đây
Chỉ số thống kê	Theo dõi biên độ, phương sai và tự tương quan.
Phân tích tái diễn	Mô tả các mẫu lặp lại; đã có nghiên cứu về quy luật lũy thừa.

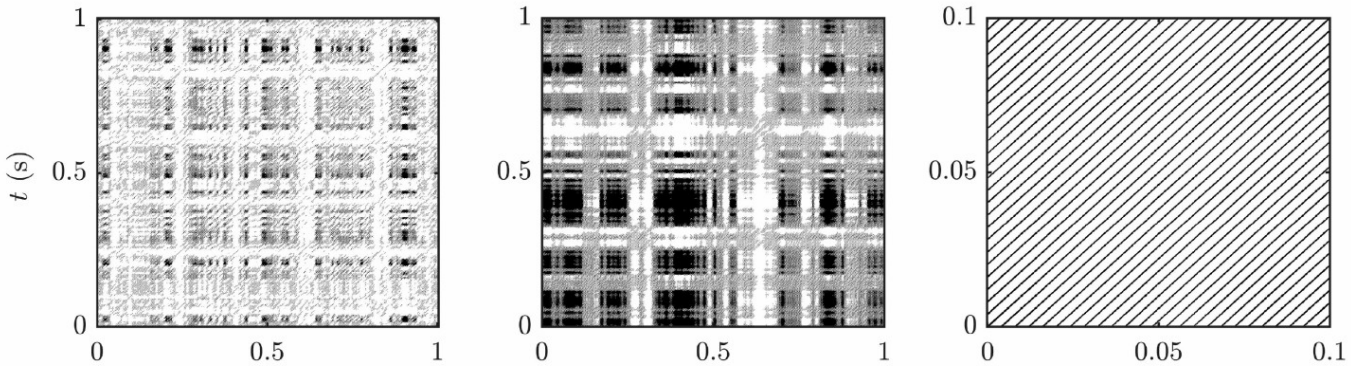
Cần một tiêu chí xác định điểm tới hạn khi chuyển tiếp diễn ra từ từ và có nhiễu.

Đây là động lực nghiên cứu, chưa phải kết quả so sánh.
Bài chưa chứng minh ưu thế so với phương pháp cảnh báo sớm khác.

04. CORE IDEA & NOVELTY

Recurrence condensation: từ nhiều nhịp lặp lại
đến một nhịp chủ đạo khi dao động trở nên tuần hoàn.

Hỗn loạn **Gián đoạn** **Tuần hoàn**



Hình 2(D) · Ngưỡng bằng 20% kích thước tập hút; các đoạn dài 1 / 1 / 0.1 s.

Công cụ đã có

Nhúng trễ, đồ thị tái diễn (RP)
và phân tích định lượng (RQA).

Điểm mới của bài

Liên hệ nhịp tái diễn chủ đạo
với tiêu chí chọn điểm tới hạn.

05. METHODOLOGY

$$|a - a_c| = |Re - Re_c|^{\lambda} \qquad a_c = a(Re_c)$$

a: chỉ số tính từ đồ thị tái diễn; λ: số mũ.
Bài chưa nêu rõ hệ số tỉ lệ hoặc cách chuẩn hóa.

1. Chọn mốc

Chọn một giá trị Re làm mốc tham chiếu.

➡

2. Khớp hàm

Dùng dữ liệu thu trước mốc đang xét.

➡

3. So sánh các mốc

Chọn mốc mà λ có độ bất định nhỏ nhất.

RQA: tỷ lệ tái diễn 5%; mỗi cửa sổ gồm 1500 mẫu.
Lấy trung bình các cửa sổ; chỉ đếm đường dài từ 2 điểm.

> **Phải biết tham số điều khiển và có dữ liệu ở mốc đang xét.**

06. VALIDATION

Thực nghiệm

Buồng đốt có dòng chảy rối.
Áp suất: 10 kHz, mỗi chuỗi 3 s.
Re: (2.13–3.18) × 10^4.

Quan sát cấu trúc tái diễn
và quan hệ lũy thừa.

Mô hình

Hopf: dưới và trên tới hạn,
cùng một mô hình có nhiễu.
α giảm: 80 đến 45 rad/s.

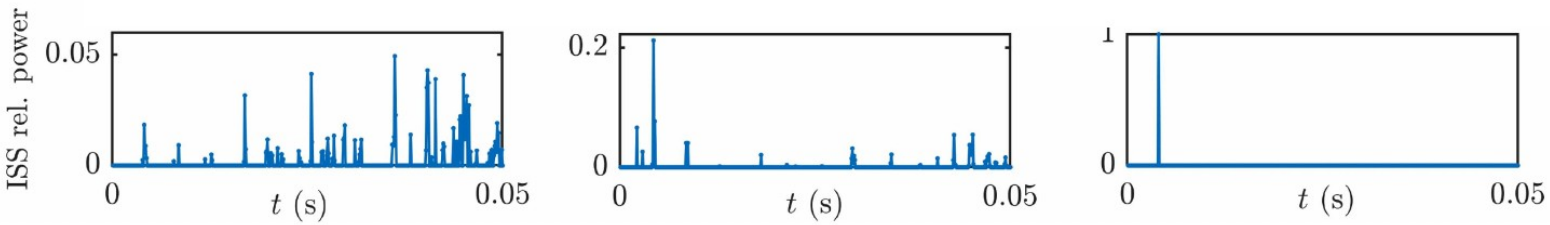
Điểm Hopf khi không có nhiễu:
α = 50.

Đối chiếu kết quả với điểm Hopf đã biết.
Thí nghiệm chưa có điểm tới hạn được xác định độc lập.

Chưa so sánh với phương pháp khác hoặc kiểm tra
vai trò từng thành phần; chưa đánh giá dự báo sớm.

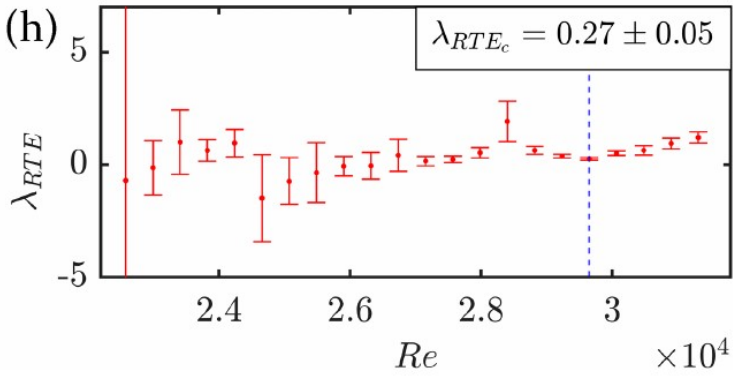
07. MAIN RESULTS

Hỗn loạn **Gián đoạn** **Tuần hoàn**



Hình 2(F) · Inter-spike spectrum (ISS): phổ các nhịp tái diễn; giữ nguyên thang đo.

Quan sát: tín hiệu dần có một chu kỳ lặp lại chủ đạo.



Hình 4(h) · Số mũ của entropy
(độ bất định của thời gian tái diễn).

$Re_c \approx 2.96 \times 10^4$

Hệ vẫn ở trạng thái gián đoạn.

α được chọn = 50

Trùng điểm Hopf khi bỏ nhiễu.

Trong cả hai trường hợp Hopf.

08. DISCUSSION & CONTRIBUTION

Mô tả	Cấu trúc trên đồ thị cho thấy quỹ đạo dần lặp lại đều đặn hơn.
Xác định điểm tới hạn	Hai mô phỏng đều chọn được đúng điểm Hopf đã biết.
Chưa được kiểm chứng	Chưa chứng minh khả năng áp dụng rộng, quan hệ nhân quả hoặc dự báo sớm.

Đóng góp: mở rộng phương pháp và cách nhìn về động lực học.

09. LIMITATIONS & IMPLICATIONS

Điều kiện áp dụng

Cần biết Re hoặc α và
có dữ liệu ở mốc đang xét.

Ước lượng và sai số

Chưa rõ cách xử lý sai số
khi dùng chung tham chiếu.

So sánh hiệu quả

Chưa chứng minh ưu thế
so với giá trị hiệu dụng (RMS).

Phạm vi kiểm chứng

Dữ liệu kiểm chứng còn ít:
một thí nghiệm, hai mô phỏng.

HƯỚNG MỞ RỘNG SANG Y SINH · CHƯA KIỂM CHỨNG

EEG (điện não), ECG (điện tim), PPG (quang thể tích):
có thể phát hiện thay đổi trạng thái khi chưa biết tham số?

Điều cần nhớ: xác định điểm tới hạn chưa đồng nghĩa với dự báo.